

Test 04

Durée : 15 min

Le 09/12/2014

*Toute réponse fausse vaut -1, toute réponse vide vaut 0
et toute réponse correcte +1.*

Exercice 1.:**10 / 10 points**

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions définies sur une partie X d'un evn de dimension finie à valeurs dans un evn de dimension. Répondez par Vrai ou Faux.

Questions	Réponses
1. La suite $(f_n)_n$ converge simplement vers une fonction f signifie que pour tout $x \in X$, la suite $(f_n(x))_n$ converge vers $f(x)$.	☒ V ☐ F
2. La suite $(f_n)_n$ converge uniformément si et seulement si elle converge simplement.	☐ V ☒ F
3. La suite $(f_n)_n$, où $f_n : x \in [0, 1] \mapsto x^n$, converge uniformément vers la fonction $f : x \in [0, 1] \mapsto \begin{cases} 0, & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1, & \text{si } x = 1 \end{cases}$.	☐ V ☒ F
4. La convergence normale entraîne la convergence uniforme.	☒ V ☐ F
5. La convergence normale entraîne la convergence simple.	☒ V ☐ F
6. La convergence simple entraîne la convergence normale.	☐ V ☒ F
7. La convergence uniforme entraîne la convergence simple.	☒ V ☐ F
8. Si les f_n sont continues et la suite $(f_n)_n$ converge simplement vers une fonction f , alors f est aussi continue.	☐ V ☒ F
9. Si les f_n sont continues et bornées et la série $\sum_n f_n$ converge normalement vers une fonction f , alors f est aussi continue.	☒ V ☐ F
10. Si $\sum_n a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R , alors sa somme est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R, +R[$.	☒ V ☐ F

Exercice 2.:**4 / 4 points**

Soit $\sum_n a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . On note $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

Cochez la bonne réponse :

Questions	Réponses
1. Le rayon de convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} z^n$ est :	☐ 2R
	☒ R
	☐ $\frac{R}{2}$
2. f est intégrable sur $] - R, R[$ et une primitive est donnée par :	☒ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{n-1}}{n} z^n$
	☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n z^n$
	☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} z^{n+1}$
3. f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et toutes ses dérivées sont définies sur le domaine D et données par : $\forall k \in \mathbb{N}, f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} k C_n^k a_n x^{n-k}$	☐ $D = \mathbb{R}$
	☐ $D = \mathbb{R}^+$
	☒ $D =] - R, R[$
4. Lorsque $a_n = n + 1$, f est donnée sur $] - 1, 1[$ par :	☒ $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$
	☐ $f(x) = \frac{1}{1-x}$
	☐ $f(x) = -\ln(1-x)$

Exercice 3.:**6 / 6 points**

On considère la fonction $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x}$$

1,5 pt 1. Montrons que f est prolongeable par continuité en 0 : **On a,**

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{1}{x} \left(\frac{x}{e^x - 1} - 1 \right) = \frac{1}{x} \left(\frac{x}{x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)} - 1 \right) \\
 &= \frac{1}{x} \left(\frac{1}{1 + \frac{x}{2} + o(x)} - 1 \right) \\
 &= \frac{1}{x} \left(1 - \frac{x}{2} + o(x) - 1 \right) = -\frac{1}{2} + o(1)
 \end{aligned}$$

D'où $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{1}{2}$. Par suite, f est prolongeable par continuité en 0. D'autre part, f est continue sur $\mathbb{R}^*$, donc f est prolongeable en une fonction $\tilde{f}$ sur $\mathbb{R}$ donnée par :

$$\tilde{f} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} -1/2, & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x}, & \text{sinon} \end{cases}.$$

3 pts

2. Développons en série entière en 0, en donnant le domaine de la validité du développement, les fonctions suivantes :

$$u : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} \frac{e^x - x - 1}{x^2}, & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ \frac{1}{2}, & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad v : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 1, & \text{sinon} \end{cases}$$

La fonction $x \in \mathbb{R}^* \mapsto x^2 u(x) = e^x - x - 1$ est développable en série entière et on a :

$$x^2 u(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \Leftrightarrow u(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n+2)!}$$

Or, au point $x = 0$ la fonction u et la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^n}{(n+2)!}$ coïncident et le rayon de convergence de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^n}{(n+2)!}$ est égal à $R = +\infty$, donc u est développable en série entière en 0 et elle coïncide

avec son développement sur $\mathbb{R}$ ç-à-d $\forall x \in \mathbb{R}, u(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n+2)!}$.

De même, la fonction v est développable en série entière en 0 et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, v(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}$$

- 1,5 pt 3. Montrons que $\tilde{f} = -\frac{u}{v}$ et en déduire que $\tilde{f}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$:

Tout d'abord la fonction v ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ et on a,

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}^*, -\frac{u(x)}{v(x)} = -\frac{e^x - x - 1}{x^2} \cdot \frac{x}{e^x - 1} = \tilde{f}(x) \\ \text{et} \\ \tilde{f}(0) = -\frac{1}{2} = -\frac{u(0)}{v(0)} \end{cases}$$

Ainsi, $f = -\frac{u}{v}$. D'autre part, u et v sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ (puisqu'elles coïncident avec les sommes de deux séries entières sur $\mathbb{R}$) et v ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, donc $\frac{1}{v}$ est aussi de classe $\mathcal{C}^\infty$. On en déduit que la fonction $\tilde{f}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.